

דף מלווה המחשה

ציוד: פלסטלינה, קשיות השוות באורכן, מספרים, שמרדף, דף שבו מצוירים מעגלים.

- צרו מהפלסטלינה נחש, והניחו אותו על היקף המעגל.
 - הניחו מספר קשיות כך שקצה אחד של הקשית יונח על שפת המעגל
 - חברו את כל הקצוות האחרות לנקודה אחת, ולאחר מכן חברו אותן עם כדור קטן של פלסטלינה
- 1.

1. מה קיבלתם?

רשמו בלוח המחיק מה מאפיין את הצורה שקיבלתם?

2. אילו חפצים אתם מכירים שנראים בצורה זו?

הצורה שקיבלתם נקראת חרוט.

2 א. תארו במילים שלכם אך יצרתם את החרוט?

ב. התבוננו בחרוטים שבנו חברי הקבוצה

כתבו אילו צורות הנדסיות בונות את החרוט?



נכתוב בכתב מתמטי

בסיס החרוט הוא - מעגל

הנקודה שבה נפגשים כל הקטעים (הקשיות) נקראת - קודקוד החרוט

קטע המחבר נקודה על המעגל אל קודקוד החרוט נקרא - הקו היוצר

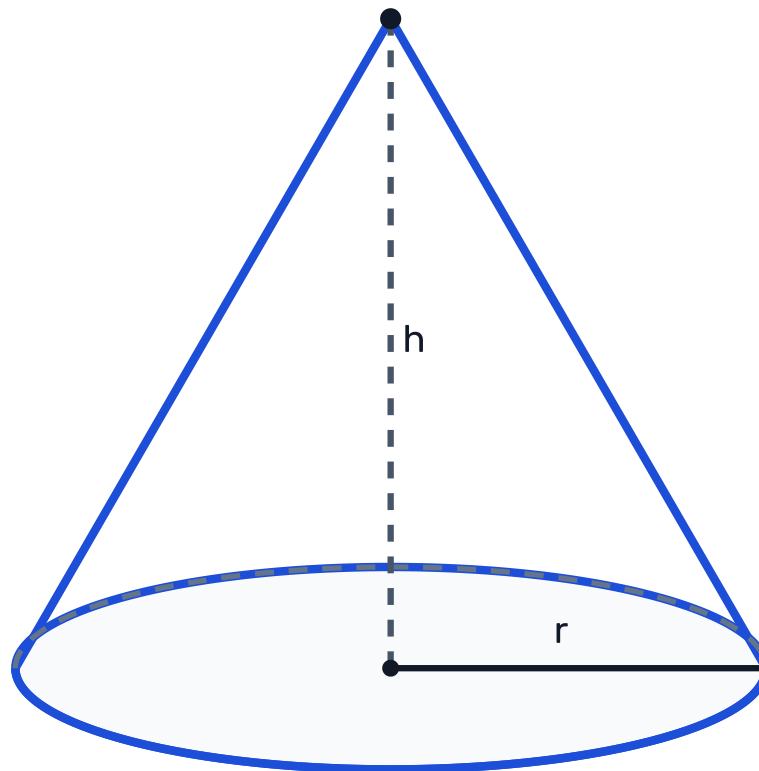
השלימו את הגדרת החרוט

חרוט הוא גוף תלת מימדי שיש לו בסיס בצורת _____. לחרוט קודקוד יחיד הנמצא _____ הבסיס.

כאשר כל הקטעים המחברים את שפת הבסיס לקודקוד נקראים _____.

האנך המורד מקודקוד החרוט אל מישור הבסיס נקרא גובה החרוט.

חרוט הוא גוף המורכב מעיגול ונקודה שמחוץ למישור העיגול וכל הקטעים המחברים את הנקודה עם נקודות הנמצאות על היקף העיגול (מעגל). הנקודה נקראת קודקוד החרוט, העיגול נקרא בסיס החרוט. כל הקטעים הנ"ל יוצרים מעטפת החרוט.

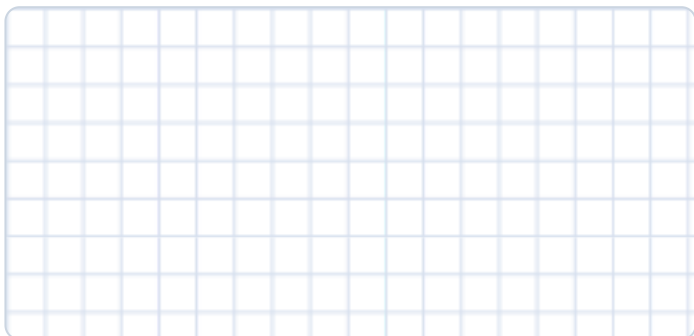


השלימו: בחרוט ישר הקטע שמחבר את הקודקוד עם מרכז העיגול הוא _____ של החרוט. _____
 סמנו בשרטוט את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט.

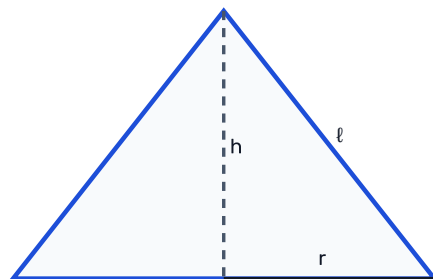
השלימו את הטבלה. בכל שורה השתמשו בנתונים הקיימים כדי למצוא את הגדלים החסרים.

חתך צירי של חרוט הוא משולש שווה שוקיים שקודקוד הראש שלו הוא קודקוד החרוט והבסיס שלו הוא קוטר העיגול.

בחתך צירי של חרוט ישר רדיוס הבסיס 6 ס"מ ואורך הקו היוצר 10 ס"מ. חשבו את גובה החרוט. היעזרו במשפט פיתגורס.



תשובה: _____ ס"מ

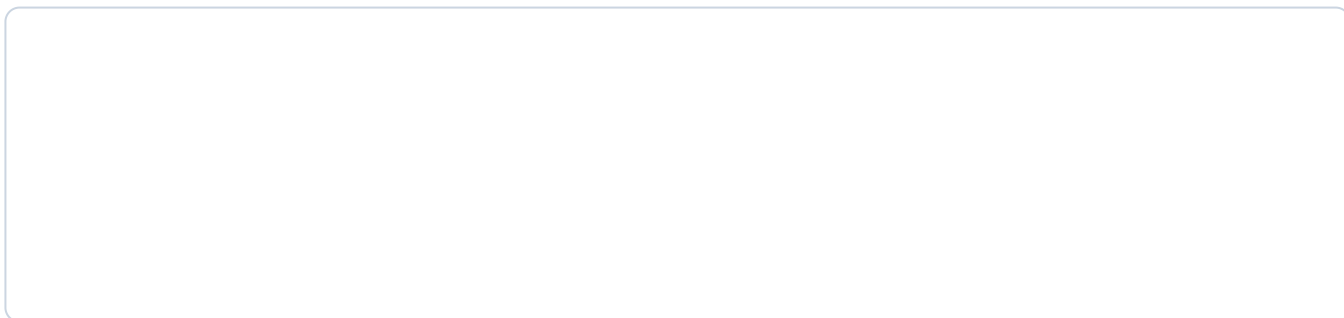


רדיוס בסיס חרוט ישר הוא 6 ס"מ וגובהו 8 ס"מ. חשבו את שטח החתך הצירי.



תשובה: _____ סמ"ר

סרטוט חתך צירי של חרוט ישר. סמנו בשרטוט את הגובה h , את רדיוס הבסיס r ואת הקו היוצר l .



רדיוס בסיס החרוט הוא 0.5 מטר וגובהו 120 ס"מ. א. המירו את המידות לסנטימטרים. ב. לפני החישוב המדויק, שערו האם נפח החרוט קרוב יותר ל-300,000 סמ"ק או ל-600,000 סמ"ק. ג. חשבו את נפח החרוט בעזרת $\pi \approx 3.14$ ובדקו את האומדן.

תשובה: _____ סמ"ק

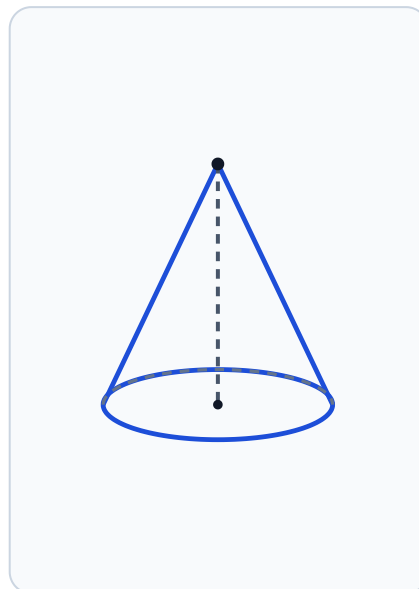
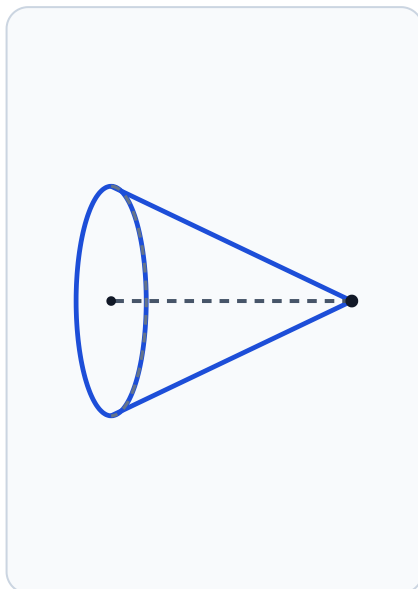
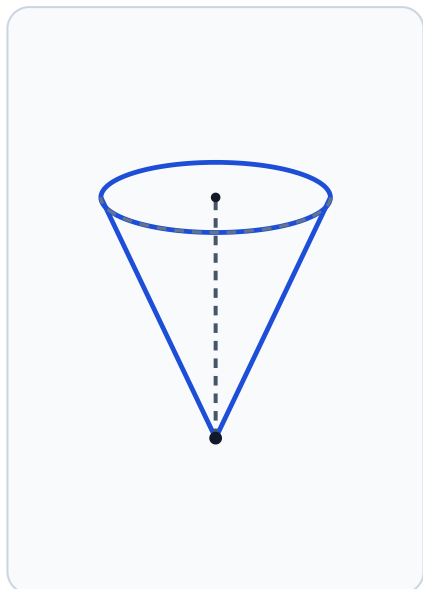
נפח חרוט הוא 48π סמ"ק וגובהו 9 ס"מ. חשבו את רדיוס הבסיס.

תשובה: _____ ס"מ

בחרוט ישר רדיוס הבסיס 3 ס"מ וגובהו 8 ס"מ. א. חשבו את הנפח והשאירו את π בתשובה. ב. השאירו את הרדיוס 3 ס"מ והגדילו את הגובה ל-16 ס"מ. חשבו את הנפח החדש וקבעו פי כמה השתנה. ג. החזירו את הגובה ל-8 ס"מ והגדילו את הרדיוס ל-6 ס"מ. חשבו את הנפח החדש וקבעו פי כמה השתנה. ד. כתבו מסקנה: כיצד הכפלת הגובה פי 2 וכיצד הכפלת הרדיוס פי 2 משפיעות על נפח החרוט?

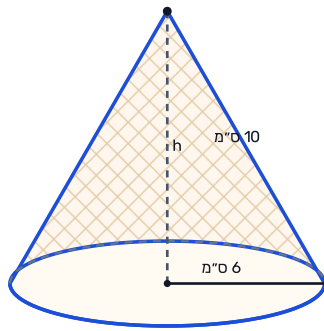
תשובה: _____

בכל אחד מהשרטוטים סמנו את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט. שימו לב: כיוון החרוט במרחב אינו משנה את שמות חלקיו.



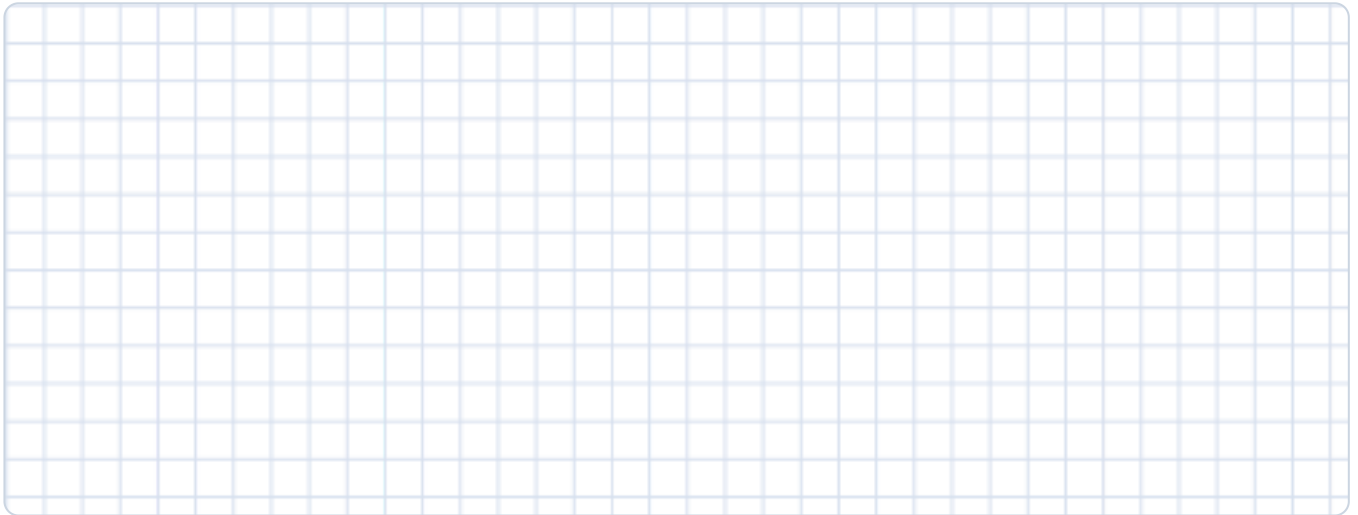
סמנו ישירות על כל שרטוט: בסיס, קודקוד, מעטפת וגובה.

סרטו חרוט ישר במנח שונה משלושת השרטוטים. סמנו בו את בסיס החרוט, קודקוד החרוט, מעטפת החרוט וגובה החרוט.



6. לכבוד פתיחת הקיץ, גלידרייה "הצורה המתוקה" השיקה גביע וופל חדש בצורת חרוט. המוכר טוען שהגביע החדש מכיל הרבה יותר גלידה מהגביע הסטנדרטי, אבל תלמידים שהגיעו למקום החליטו לבדוק את זה בעזרת המתמטיקה שלמדו. כדי שהגלידה לא תנזול, חשוב שהכדור הראשון ייכנס לפחות בחציו לתוך חלל החרוט. לכן, המידות המדויקות של הגביע הן קריטיות. לפניכם נתונים של גביע ה"מיני-מקס" החדש (ראו איור): - רדיוס פתח הגביע 6 ס"מ. - אורך הוואפל מהשפה העליונה עד קודקוד הרוט (הקצה התחתון של הגביע) הוא 10 ס"מ. א. הגלידרייה צריכה לדעת מה גובה הגביע (h) כדי להתאים לו מתקני עמידה. התבוננו בחתך הצירי של הגביע. חשבו את גובה הגביע (h) היעזרו במשפט פיתגורס). ב. חשבו כמה סמ"ק גלידה יכולה להיכנס בתוך חלל הגביע (לא כולל הכדורים שבולטים מעל).

מרחב פתרון לסעיפים א'-ב'



ג. בעל הגלידרייה רוצה להציע גביע "משפחתי" ענק. הוא מתלבט בין שתי אפשרויות: אפשרות א': להגדיל את גובה הגביע פי 2 ולהשאיר את הרדיוס ללא שינוי. אפשרות ב': להגדיל את רדיוס הגביע פי 2 ולהשאיר את הגובה שחישבתם בסעיף א' ללא שינוי. בעל הגלידרייה אומר: "בשתי האפשרויות הגדלתי מידה אחת פי 2, אז בשתיהן הנפח יגדל באותה מידה". האם הוא צודק? הסבירו. ד. חשבו את הנפח עבור אפשרות ב'. פי כמה הוא גדול מהנפח המקורי שמצאתם בסעיף ב'? (מומלץ לקיים דיון מדוע השינוי ברדיוס משפיע בצורה משמעותית יותר.)

אפשרות א'	אפשרות ב'	
		r
		h
		V
		פי כמה מהנפח המקורי

מרחב חישוב והסבר

תשובה: _____